

תרגול - ממירי מתח ממותגים בקרה של ממיר ממותג

ניתוח יציבות

היציבות של נקודת עבודה נקבעת לפי הקטבים של מערכת האותות הקטנים:

- נקודת העבודה יציבה אם כל הקטבים הם בצד שמאל של המישור המרוכב.
- נקודת העבודה אינה יציבה אם קיים קוטב בצד ימין של המישור המרוכב.
- אם קיים קוטב על הציר המדומה (חלק ממשי אפס), אז היציבות אינה מוגדרת היטב.

מבחן היציבות של בודה

אם

א. הגבר החוג $T(s)$ הוא התמרת לפלס של תגובה להלם ממשית, או במילים אחרות, החלק המדומה

של התגובה להלם שווה לאפס. (זהו תנאי ברור מאליהו במערכת פיזיקאלית)

ב. הקטבים של $T(s)$ הם בצד שמאל של המישור המרוכב, פרט אולי לקוטב יחיד בראשית.

ג. הגבול $T(\infty) = \lim_{|s| \rightarrow \infty} T(s)$ קיים, וגם

a. $T(\infty)$ ממשי,

b. $-1 < T(\infty) < 1$

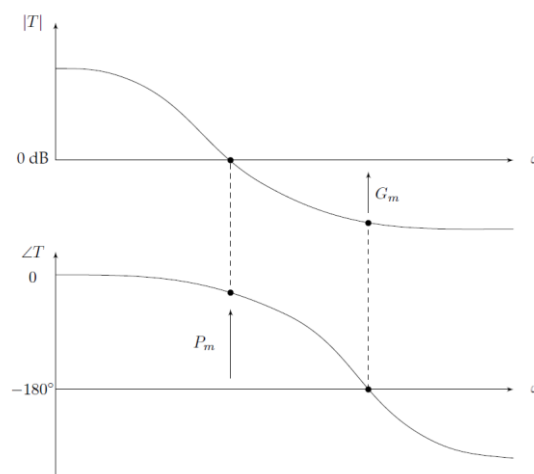
ובנוסף,

ה. ההגבר $|T(j\omega)|$ והפאזה $\angle T(j\omega)$ של הגבר החוג הן פונקציות מונוטוניות יורדות.

ו. $\lim_{\omega \rightarrow 0} \angle T(j\omega)$ שווה ל- -90° , $+90^\circ$ או 0° .

אזי מגדירים:

- (1) Gain Margin (GM): $GM = 0 \text{ dB} - |T|_{\text{dB}}$ at ω such that $\angle T(j\omega) = -180^\circ$
Phase Margin (PM): $PM = \angle T - (-180^\circ)$ at ω such that $|T(j\omega)| = 0 \text{ dB}$



דוגמא למדדים Gain-Margin (GM) ו Phase Margin (PM).

שני המדדים חיוביים בדוגמא זו, ולכן נקודת העבודה יציבה.

כמו כן,

- אם הפאזה $\angle T(j\omega)$ אינה חותכת את -180° נהוג להגדיר $GM = \infty$.
- אם ההגבר $|T(j\omega)|$ אינו חותך את 0 dB נהוג להגדיר $PM = \infty$.

אם התנאים (א) – (ג), (ה), (ו) שהוגדרו קודם מתקיימים, אזי:

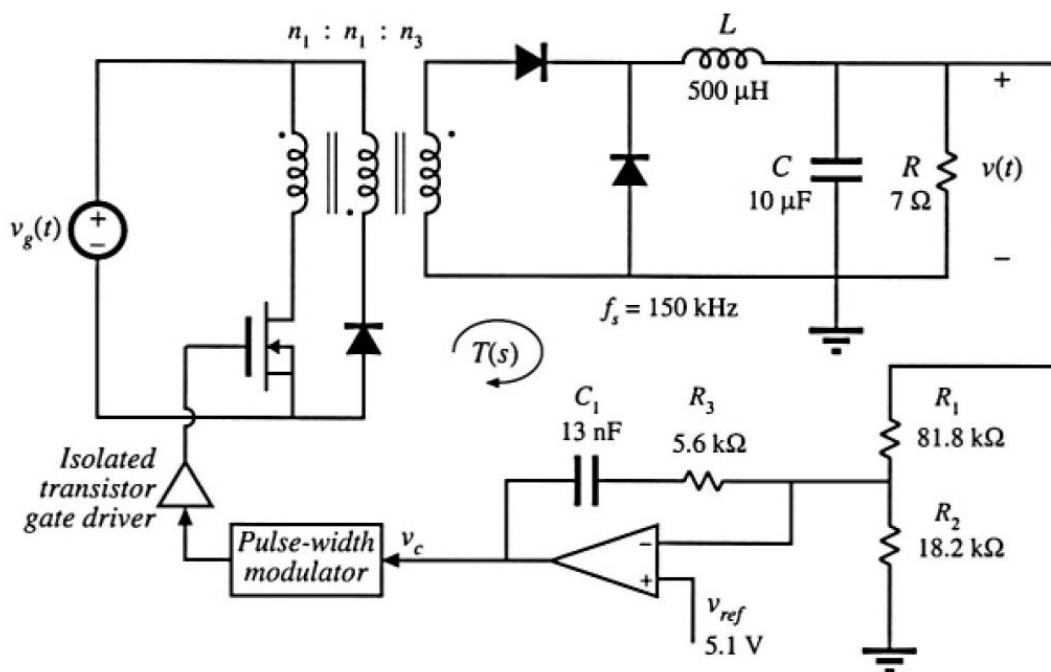
- אם $GM > 0$ וגם $PM > 0$ אזי נקודת העבודה יציבה.
 - אם $GM < 0$ או $PM < 0$ אזי נקודת העבודה חשודה באי יציבות (ובמערכות מעשיות לרוב אינה יציבה).
- (שימו לב: תחת התנאים שהגדרנו, אם מדד אחד חיובי גם השני יהיה חיובי)

הערות:

- תנאים (א) – (ג) יתקיימו לרוב במעגלים מעשיים.
- פעמים רבות תנאים (ה), (ו) אינם מתקיימים במעגלים מעשיים, ולמרות זאת ה- GM וה- PM חוזים בהצלחה את יציבות המעגל. משום כך נהוג להשתמש במדדים אלה לתכנון חוג המשוב, ולאחר מכן לוודא את התוצאה בעזרת מבחני יציבות כלליים יותר, או סימולציה.

תרגיל

נתבונן בממיר הבא:



הנחות:

- הממיר חסר הפסדים,
- הממיר עובד ב-CCM,
- לאורך מחזור מיתוג יחיד האות הממוצע כמעט קבוע,
- הזרם בסליל משולש בקירוב, ומתח המוצא $v(t)$ בעל אדווה זניחה,
- מגבר השרת אידיאלי.

נתונים:

$$V_g = 380 \text{ V} , \quad n_1/n_3 = 4.5$$

$$d(t) = \frac{1}{2} \frac{v_c(t)}{V_m} \quad \text{with} \quad V_m = 3 \text{ V} , \quad 0 \leq d(t) \leq 0.5$$

הערכים של הסלילים, הקבלים והנגדים מוצגים באיור

סעיף א

בנקודת העבודה, חשבו את D, V, V_c (רשמו ערכים מספריים).

פתרון סעיף א

נוח להתחיל את החישוב של נקודת העבודה ממגבר השרת. מכיוון שמגבר השרת אידיאלי, ובנקודת העבודה אין זרם בקבל C_1 ,

$$(2) \quad \begin{aligned} V_+ &= V_- \\ V_{ref} &= V \frac{R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow V = V_{ref} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) = 5.1 \left(1 + \frac{81.8}{18.2} \right) \approx 28 \text{ V} \end{aligned}$$

על מנת לחשב את ה – duty-cycle, נעזר בהגבר של ממיר Forward במצב היציב:

$$(3) \quad V = \frac{n_3}{n_1} D V_g \Rightarrow D = \frac{n_1}{n_3} \frac{V}{V_g} = 4.5 \frac{28}{380} \approx 0.332$$

ולבסוף ניתן לחשב גם את המתח במוצא מגבר השרת:

$$(4) \quad D = \frac{1}{2} \frac{V_c}{V_m} \Rightarrow V_c = 2 D V_m = 2 \cdot 0.332 \cdot 3 \approx 2 \text{ V}$$

סעיף ב

דרגת ההספק של הממיר מתוארת באות קטן על ידי

$$(5) \quad \hat{v}(s) = G_{vd}(s) \hat{d}(s) + G_{vg}(s) \hat{v}_g(s)$$

חשבו את פונקציות התמסורת $G_{vd}(s)$, $G_{vg}(s)$ כפונקציה של נתוני המעגל.

בחישוב ניתן להזניח את השראות המגנט והשראות הזליגה של השנאי, מכיוון שבממירים מעשיים להשראות אלה השפעה זניחה על הדינאמיקה של הממיר.

פתרון סעיף ב

נתחיל מרישום המשוואות הדיפרנציאליות של הממיר.

עבור הסליל:

$$(6) \quad \begin{aligned} L \frac{d}{dt} \langle i \rangle &= d \left(\frac{n_3}{n_1} \langle v_g \rangle - \langle v \rangle \right) + d' (-\langle v \rangle) \\ &= d \frac{n_3}{n_1} \langle v_g \rangle - \langle v \rangle \end{aligned}$$

ועבור הקבל:

$$(7) \quad \begin{aligned} C \frac{d}{dt} \langle v \rangle &= d \left(\langle i \rangle - \frac{\langle v \rangle}{R} \right) + d' \left(\langle i \rangle - \frac{\langle v \rangle}{R} \right) \\ &= \langle i \rangle - \frac{\langle v \rangle}{R} \end{aligned}$$

על מנת לבנות מודל אות קטן נשתמש בשיטה המקוצרת:

$$\begin{aligned} a. \quad d \cdot \langle x \rangle &\rightarrow D\hat{x} + X\hat{d} \\ b. \quad (1-d) \cdot \langle x \rangle &\rightarrow (1-D)\hat{x} - X\hat{d} \\ c. \quad \langle x \rangle &\rightarrow \hat{x} \end{aligned}$$

ונקבל

$$(8) \quad \begin{aligned} L \frac{d}{dt} \hat{i} &= D \frac{n_3}{n_1} \hat{v}_g + V_g \frac{n_3}{n_1} \hat{d} - \hat{v} \\ C \frac{d}{dt} \hat{v} &= \hat{i} - \frac{\hat{v}}{R} \end{aligned}$$

על מנת לחשב את פונקציות התמסורת הרצויות נשתמש בהתמרת לפלס:

$$(9) \quad \begin{aligned} sL\hat{i}(s) &= D \frac{n_3}{n_1} \hat{v}_g(s) + V_g \frac{n_3}{n_1} \hat{d}(s) - \hat{v}(s) \\ sC\hat{v}(s) &= \hat{i}(s) - \frac{\hat{v}(s)}{R} \end{aligned}$$

לאחר מספר פעולות אלגבריות נקבל

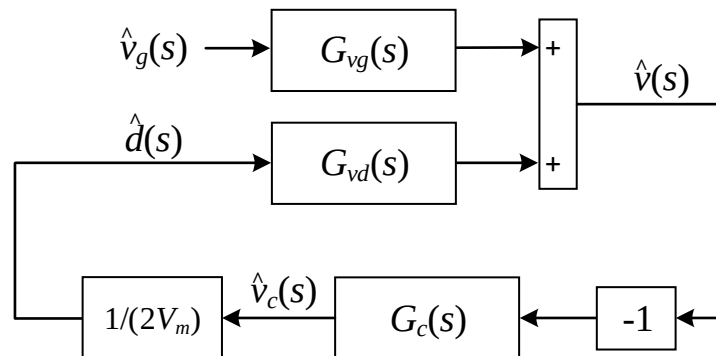
$$(10) \quad \hat{v}(s) = \frac{(n_3/n_1)V_g}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + 1} \hat{d}(s) + \frac{(n_3/n_1)D}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + 1} \hat{v}_g(s)$$

ופונקציות התמסורת הן

$$(11) \quad \begin{aligned} \hat{v}(s) &= G_{vd}(s) \hat{d}(s) + G_{vg}(s) \hat{v}_g(s) \\ G_{vd}(s) &= \frac{(n_3/n_1)V_g}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + 1} \quad G_{vg}(s) = \frac{(n_3/n_1)D}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + 1} \end{aligned}$$

סעיף ג

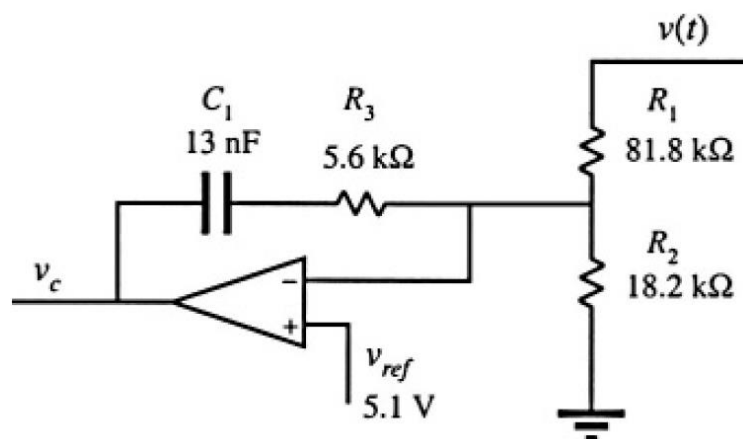
להלן תרשים זרימת אות המתאר את המעגל:



חשבו את $G_c(s)$.

פתרון סעיף ג

התמסורת $G_c(s)$ מייצגת את הקשר בין $v(s)$ ל- $v_c(s)$ שנובע ממגבר השרת:



התמסורת של המעגל באות קטן:

$$(12) \quad \frac{\hat{v}_c(s)}{\hat{v}(s)} = -\frac{\frac{1}{sC_1} + R_3}{R_1} = -\frac{1 + C_1 R_3 s}{sC_1 R_1}$$

(זכרו שבניתוח אות קטן הקבוע V_{ref} מתאפס)

ומכאן

$$(13) \quad G_c(s) = \frac{1 + C_1 R_3 s}{sC_1 R_1}$$

סעיף ד

חשבו את הגבר החוג $T(s)$, ואת התמסורת $\hat{v}(s)/\hat{v}_g(s)$.

פתרון סעיף ד

ניתן לחשב את התמסורות הללו ישירות מתרשים זרימת האות.

הגבר החוג $T(s)$ מתקבל על ידי מכפלה של פונקציות התמסורת שמהוות את חוג המשוב (בסימן מינוס):

$$(14) \quad T(s) = G_{vd}(s) \frac{1}{2V_m} G_c(s)$$

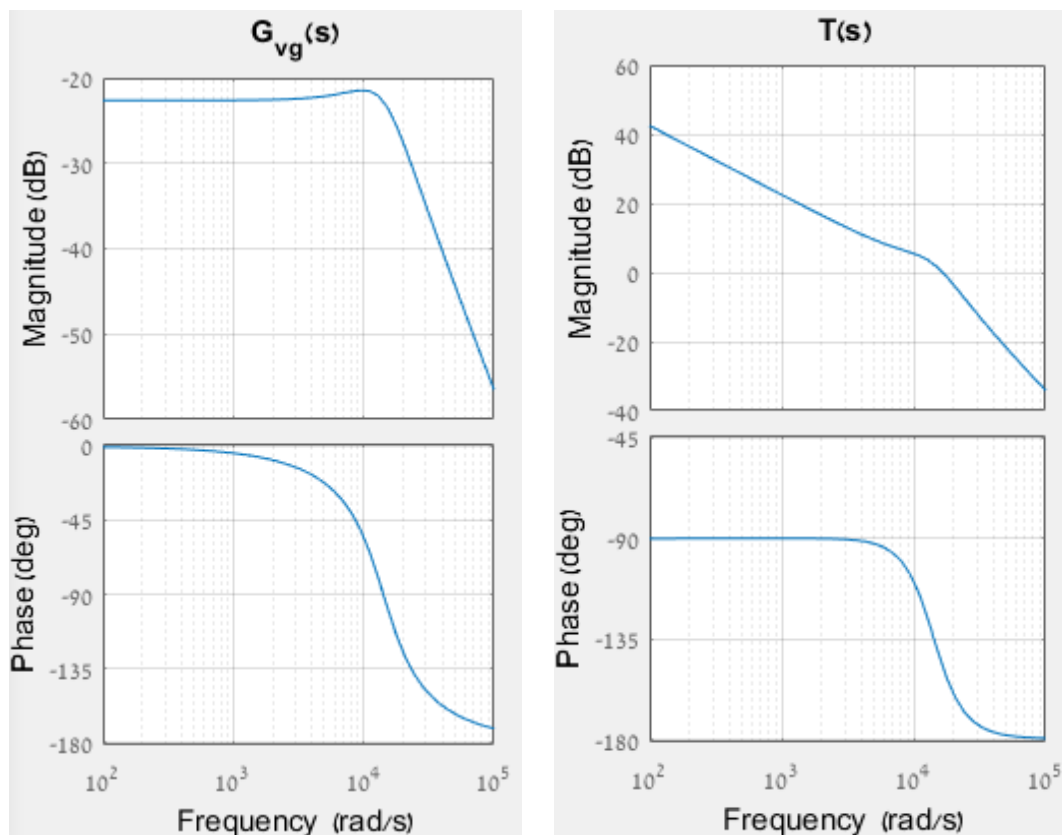
ופונקציית התמסורת:

$$(15) \quad \hat{v}(s) = -G_{vd}(s) \underbrace{\frac{1}{2V_m} G_c(s)}_{\text{loop gain } T(s)} \hat{v}(s) + G_{vg}(s) \hat{v}_g(s)$$

$$\frac{\hat{v}(s)}{\hat{v}_g(s)} = \frac{G_{vg}(s)}{1+T(s)}$$

סעיף ה

להלן תגובת התדר של $T(s)$ ו- $G_{vg}(s)$:



○ העריכו (במקורב) את שולי הפאזה. האם המעגל יציב?

○ נניח שמתח הכניסה כולל רעש קטן בתדר של 100 הרץ:

$$v_g(t) = V_g + \hat{v}_g(t) = 380 + 5 \cos(2\pi 100t) \quad [\text{V}]$$

העריכו את האמפליטודה של הרעש במתח המוצא $v(t)$.

פתרון סעיף ה

לפי תגובת התדר של $T(s)$ שולי הפאזה הם $\text{PM} \approx 30^\circ$, ולכן המעגל יציב.

(בסעיף זה אין צורך לדייק, אנו מעוניינים למצוא תשובות מקורבות בלבד)

על מנת להעריך את האמפליטודה של הרעש במוצא נחשב את התגובה של $\hat{v}(s)/\hat{v}_g(s)$ לאות סינוסואידלי:

$$\hat{v}_g(t) = 5 \cos(\omega_0 t) \quad [\text{V}]$$

$$\hat{v}(t) = A \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi) \quad [\text{V}]$$

(16)

$$\omega_0 = 2\pi 100 \approx 628 \text{ rad/s}$$

$$A = 5 \cdot |\hat{v}(j\omega_0)/\hat{v}_g(j\omega_0)|, \quad \varphi = \angle(\hat{v}(j\omega_0)/\hat{v}_g(j\omega_0))$$

על מנת לחשב את האמפליטודה (A) של הרעש במוצא יש לחשב במקורב את ההגבר $|\hat{v}(j\omega)/\hat{v}_g(j\omega)|$ בתדר $\omega_0 = 2\pi 100 \approx 628 \text{ rad/s}$. קיבלנו קודם את הקשר

$$(17) \quad \frac{\hat{v}(s)}{\hat{v}_g(s)} = \frac{G_{vg}(s)}{1+T(s)} \Rightarrow \frac{|\hat{v}(j\omega_0)|}{|\hat{v}_g(j\omega_0)|} = \frac{|G_{vg}(j\omega_0)|}{|1+T(j\omega_0)|}$$

ולפי הגרפים:

$$(18) \quad \begin{aligned} |G_{vg}(j\omega_0)| &\approx -22 \text{ dB} = 0.08 \\ |1+T(j\omega_0)| &\approx \frac{|T(j\omega_0)|}{|T(j\omega_0)| \ll 1} \approx 25 \text{ dB} \approx 17.8 \end{aligned}$$

ולכן

$$(19) \quad \frac{|\hat{v}(j\omega_0)|}{|\hat{v}_g(j\omega_0)|} \approx \frac{0.08}{17.8} = 0.0045$$

והאמפליטודה של הרעש במוצא:

$$(20) \quad A = 5 \cdot |\hat{v}(j\omega_0)/\hat{v}_g(j\omega_0)| \approx 5 \cdot 0.0045 = 0.0225 = 22.5 \text{ mV}$$